

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

MediaPipe Based Hand Detection with Landmarks

Nama : Haris Ahmad Satrio
NIM : 234308073
Kelas : 6C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/cahayanurhikari>

Abstract

This practicum discusses the implementation of a hand detection system using the MediaPipe framework based on computer vision. The system is capable of detecting hands in real-time and displaying 21 landmark points that represent the anatomical structure of the hand. The program was developed using Python with the support of OpenCV and MediaPipe libraries. The experimental results show that the system can accurately detect the presence of a hand and visualize the landmark connections. This implementation serves as a fundamental basis for developing intelligent control systems based on hand gesture recognition.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi *computer vision* telah mendorong berbagai inovasi dalam sistem interaksi manusia dan komputer. Salah satu penerapan yang berkembang pesat adalah deteksi tangan (*hand detection*) yang banyak digunakan pada aplikasi seperti pengenalan gestur, *augmented reality*, sistem kendali, hingga bahasa isyarat digital. Kemampuan sistem dalam mengenali posisi dan pergerakan tangan secara akurat menjadi kunci utama dalam pengembangan berbasis visi (Sunyoto and Harjoko, 2014).

MediaPipe merupakan salah satu *framework open-source* yang dikembangkan oleh Google untuk mempermudah implementasi pemrosesan citra dan video secara real-time (Julius Sembiring et al., 2023). Pada modul *hand tracking*, MediaPipe menggunakan pendekatan berbasis *machine learning* untuk mendeteksi tangan dan mengekstraksi titik-titik koordinat penting yang disebut *landmarks* (titik kunci). Setiap tangan direpresentasikan oleh 21 titik *landmarks*

yang menggambarkan struktur anatomi tangan, seperti ujung jari, ruas jari, dan pergelangan tangan (Heri Pratikno et al., 2023).

Berdasarkan hal tersebut, implementasi *hand detection* menggunakan MediaPipe dengan *landmarks* menjadi solusi yang efektif dan praktis dalam pengembangan sistem berbasis visi komputer (Nur'azizan et al., 2024). Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar deteksi tangan, proses ekstraksi *landmarks*, serta penerapannya dalam sistem kontrol cerdas berbasis citra digital.

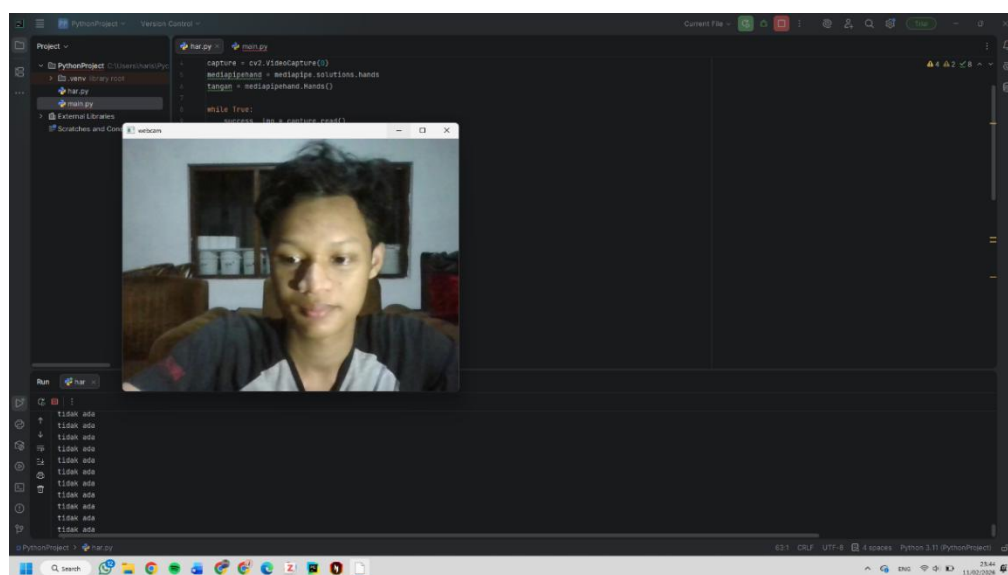
2. Tujuan

- a. Memahami konsep dasar hand detection menggunakan MediaPipe
- b. Mengimplementasikan deteksi tangan berbasis landmarks
- c. Mengetahui cara kerja ekstraksi 21 titik landmarks pada tangan

3. Manfaat

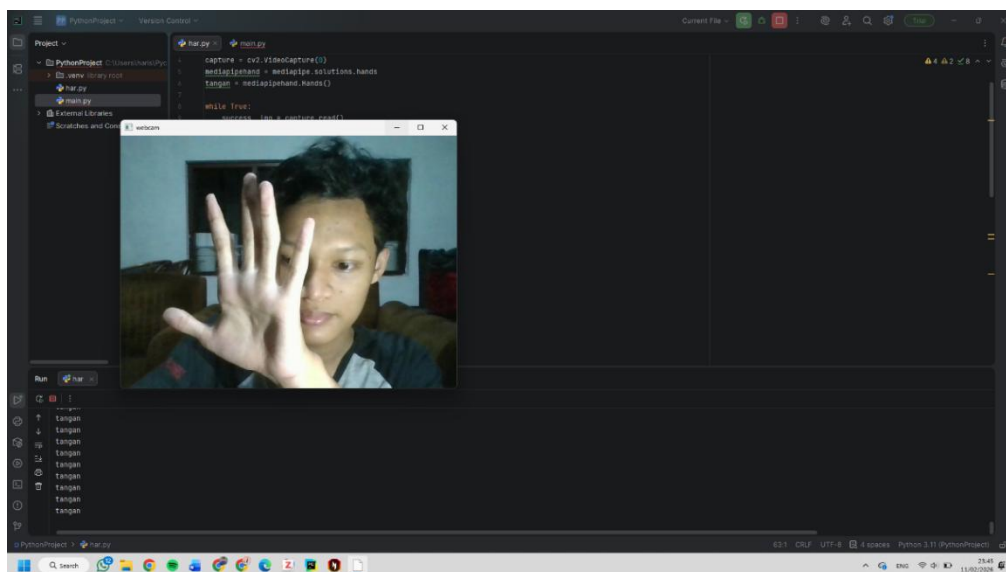
- a. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap implementasi kontrol cerdas berbasis citra digital.
- b. Sebagai dasar pengembangan sistem gesture control.

4. Hasil Program



Gambar 1 Kondisi tangan tidak terdeteksi

Pada kondisi ini, sistem tidak mendeteksi adanya tangan di dalam frame kamera. Program tetap berjalan dan menampilkan tampilan webcam secara real-time, namun variabel `multi_hand_landmarks` bernilai kosong sehingga tidak ada landmark maupun koneksi yang digambar pada layar. Pada terminal akan muncul output “tidak ada” sebagai indikator bahwa objek tangan belum teridentifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hanya akan mengaktifkan proses ekstraksi titik ketika tangan benar-benar berada dalam area tangkapan kamera.



Gambar 2 Kondisi tangan terdeteksi

Pada kondisi ini, sistem berhasil mendeteksi tangan yang berada di depan kamera. Pada terminal akan muncul output “tangan” mengindikasikan bahwa objek tangan teridentifikasi, hingga tidak ada tangan yang berada di dalam kamera. Hasil ini membuktikan bahwa MediaPipe mampu melakukan deteksi tangan dan ekstraksi landmark secara akurat dalam kondisi pencahayaan yang memadai.

5. Analisis Program

Praktikum ini membahas implementasi MediaPipe Hands untuk mendeteksi posisi dan tampilan tangan menggunakan Python. MediaPipe merupakan framework berbasis machine learning yang digunakan untuk

memproses data visual seperti video dan citra secara real-time. Pada praktikum ini, modul hands digunakan untuk mendeteksi telapak tangan. Instalasi dilakukan melalui Python, dan program dijalankan menggunakan VSCode.

Program diawali dengan proses inisialisasi modul OpenCV dan MediaPipe, kemudian kamera diaktifkan untuk menangkap citra secara real-time. Setiap frame yang tertangkap diproses untuk mendeteksi keberadaan tangan. Jika tangan terdeteksi, sistem akan mendeteksi “tangan” melalui terminal. Apabila tidak ada tangan yang terdeteksi, program tetap berjalan “tidak ada” tangan tertulis pada terminal.

Program berjalan secara looping hingga pengguna menekan tombol ‘q’ untuk menutup jendela tampilan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, program yang dibuat berhasil mendeteksi keberadaan tangan menggunakan MediaPipe dan menampilkan status deteksi pada terminal berupa “tangan” ketika tangan terdeteksi dan “tidak ada” ketika tidak terdeteksi.

7. Saran

- a. Penyesuaian arah cahaya untuk meningkatkan akurasi pengujian
- b. Menambahkan visualisasi 21 titik landmarks dan koneksinya pada tampilan webcam agar hasil deteksi lebih informatif dan interaktif.
- c. Mengembangkan sistem ke tahap selanjutnya, seperti pengenalan gestur atau pengendalian perangkat berbasis gerakan tangan.

8. Referensi

Heri Pratikno, Muhammad Rifki Pratama, Yosefine Triwidyastuti, Musayyanah, 2023. Pengenalan Gestur Jari Tangan Sebagai Media Pembelajaran Berhitung Bagi PAUD Berbasis Visi Komputer Dan Deep Learning: Pengenalan Gestur Jari Tangan Berbasis Visi i Komputer Dan Deep Learning. COMPLETE 4. <https://doi.org/10.52435/complete.v4i1.355>

- Julius Sembiring, Vara Susilowati, Vinsensius Reinard, Meirista Wulandari, 2023. Evaluasi Jarak Deteksi Antara Gestur Tangan Dan Kamera Webcam Dengan Metode Mediapipe. Jurnal INTRO (Informatika dan Teknik Elektro) 2, 86–92. <https://doi.org/10.51747/intro.v2i2.226>.
- Nur'azizan, A.H., Ardiansyah, A.R., Fernandis, R., 2024. Implementasi Deteksi Bahasa Isyarat Tangan Menggunakan OpenCV dan MediaPipe 3.
- Sunyoto, A., Harjoko, A., 2014. Review Teknik, Teknologi, Metodologi dan Implementasi Pengenalan Gestur Tangan Berbasis Visi.